গণ বিশ্ববিদ্যালয়

GONO BISHWABIDYALAY

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (CSE) বিভাগ

Department of Computer Science & Engineering

SUBJECT

গণিত (Mathematics)

ANSWER SHEET

Functions, Intervals & Limits

উত্তরমালা ও বিস্তারিত সমাধান

অনুশীলনী ১ – ৩৯ (প্রকার ১ – ১২)

নাম _____

রোল / আইডি _____

সেমিস্টার ও সেকশন _____

জমা দেওয়ার তারিখ _____

Answer Sheet

উত্তরমালা ও বিস্তারিত সমাধান — Functions, Intervals & Limits

প্রতিটি প্রশ্নের নিচে ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। আগে নিজে চেষ্টা করো, তারপর সমাধান দেখো।

প্রকার ১: Types of Numbers (সংখ্যার ধরন)

1 নিচের সংখ্যাগুলোর কোনটি কোন সেটে পড়ে (N, Z, Q, Irrational (অমূলদ)) লেখো: 7, 0, −5, 3/4, √2, √9, π, 0.25।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

প্রতিটি সংখ্যাকে প্রথমে দেখো — সেটাকে p/q আকারে লেখা যায় কি না (p, q Integer (পূর্ণসংখ্যা), q ≠ 0)। তারপর Natural number (স্বাভাবিক সংখ্যা) (1, 2, 3, ...) কি না দেখো।

সংখ্যা	কারণ	কোন সেটে পড়ে
7	1, 2, 3, ... এর মধ্যে আছে	N, Z, Q, R
0	গণনার সংখ্যা নয়; তবে Integer (পূর্ণসংখ্যা), 0 = 0/1	Z, Q, R (N নয়)
−5	Negative (ঋণাত্মক) Integer (পূর্ণসংখ্যা); −5 = −5/1	Z, Q, R
3/4	সরাসরি p/q আকারে আছে (p=3, q=4)	Q, R
√2	2 Perfect square (পূর্ণবর্গ) নয়; দশমিক অংশ শেষ হয় না, পুনরাবৃত্তিও হয় না	Irrational, R
√9	√9 = 3, একটি Natural number (স্বাভাবিক সংখ্যা)	N, Z, Q, R
π	3.14159... দশমিক অংশ শেষ হয় না, পুনরাবৃত্তিও হয় না	Irrational, R
0.25	0.25 = 25/100 = 1/4	Q, R

চূড়ান্ত উত্তর: 7 → N, Z, Q, R; 0 → Z, Q, R; −5 → Z, Q, R; 3/4 → Q, R; √2 → Irrational, R; √9 → N, Z, Q, R; π → Irrational, R; 0.25 → Q, R।

2 সত্য না মিথ্যা লেখো: (ক) 0 একটি Positive (ধনাত্মক) সংখ্যা। (খ) 0 একটি Even (জোড়) সংখ্যা। (গ) 0/5 = 0। (ঘ) 5/0 = 0।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

1. **(ক)** 0 না Positive (ধনাত্মক) না Negative (ঋণাত্মক)। Positive (ধনাত্মক) হতে হলে 0 এর চেয়ে বড় হতে হয়, কিন্তু 0 নিজেই 0। তাই বক্তব্যটি **মিথ্যা**।
2. **(খ)** Even (জোড়) সংখ্যা মানে 2 দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য। 0 ÷ 2 = 0, ভাগশেষ নেই। তাই **সত্য**।
3. **(গ)** শূন্যকে যেকোনো অশূন্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে শূন্য হয়: 0/5 = 0। **সত্য**।
4. **(ঘ)** 5/0 তে 0 দিয়ে ভাগ আছে, যা Undefined; এর মান 0 নয়। **মিথ্যা**।

চূড়ান্ত উত্তর: (ক) মিথ্যা (খ) সত্য (গ) সত্য (ঘ) মিথ্যা।

3 খালি ঘরে $\subset$ বা $\not\subset$ বসাও: N __ Z, Q __ Z, Z __ R, Irrational number (অমূলদ সংখ্যা) র Set (সেট) __ Q।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

1. **N $\subset$ Z:** প্রতিটি Natural number (স্বাভাবিক সংখ্যা) Integer (পূর্ণসংখ্যা), তাই N, Z এর Subset (উপসেট)। $\subset$ বসবে।
2. **Q $\subset$ Z?** 1/2 Rational number (মূলদ সংখ্যা) (Q তে আছে), কিন্তু 1/2 Integer (পূর্ণসংখ্যা) নয়। তাই Q, Z এর Subset (উপসেট) নয়: $\not\subset$।
3. **Z $\subset$ R:** প্রতিটি Integer (পূর্ণসংখ্যা) Real number (বাস্তব সংখ্যা)। $\subset$।
4. **Irrational $\subset$ Q?** Irrational সংখ্যা মানে যা Rational (মূলদ) নয়। তাই কোনো Irrational number (অমূলদ সংখ্যা) Q তে থাকে না: $\not\subset$।

চূড়ান্ত উত্তর: N $\subset$ Z; Q $\not\subset$ Z; Z $\subset$ R; Irrational set $\not\subset$ Q।

4 Non-negative (অঋণাত্মক) Integer (পূর্ণসংখ্যা) র Set (সেট) এবং Non-positive (অধনাত্মক) Integer (পূর্ণসংখ্যা) র Set (সেট) লেখো। দুটির সাধারণ উপাদান কী ?

সমাধান (ধাপে ধাপে):

Non-negative মানে ≥ 0 (0 সহ Positive (ধনাত্মক))। Non-positive মানে ≤ 0 (0 সহ Negative (ঋণাত্মক))।

1. Non-negative integers = {0, 1, 2, 3, ...}
2. Non-positive integers = {0, −1, −2, −3, ...}
3. দুই সেটে একসাথে আছে এমন সংখ্যা খুঁজি: Positive (ধনাত্মক) সংখ্যা প্রথম সেটে, Negative (ঋণাত্মক) সংখ্যা দ্বিতীয় সেটে, কেবল 0 দুটোতেই আছে।

চূড়ান্ত উত্তর: Set (সেট) দুটি উপরে লেখা; সাধারণ উপাদান শুধু **0**।

প্রকার ২: Interval (ব্যবধি) ও Inequality (অসমতা)

5 Interval (ব্যবধি) আকারে লেখো: (ক) $-2 \leq x < 5$ (খ) $x > 3$ (গ) $x \leq -1$ (ঘ) $-4 < x < 0$ (ঙ) $x \geq 0$।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

নিয়ম: $\leq$ বা $\geq$ হলে চৌকো বন্ধনী [ ], $<$ বা $>$ হলে গোল বন্ধনী ( ); ∞ এর পাশে সবসময় গোল বন্ধনী।

1. (ক) $-2 \leq x < 5$: বামে $\leq$ (-2 অন্তর্ভুক্ত) $\Longrightarrow$ [; ডানে $<$ (5 বাদ) $\Longrightarrow$) $\Longrightarrow$ **$[-2, 5)$**
2. (খ) $x > 3$: 3 বাদ, ডানে Infinity (অসীম) $\Longrightarrow$ **$(3, \infty)$**
3. (গ) $x \leq -1$: -1 অন্তর্ভুক্ত, বামে Infinity (অসীম) $\Longrightarrow$ **$(-\infty, -1]$**
4. (ঘ) $-4 < x < 0$: দুই প্রান্তই বাদ $\Longrightarrow$ **$(-4, 0)$**
5. (ঙ) $x \geq 0$: 0 অন্তর্ভুক্ত $\Longrightarrow$ **$[0, \infty)$**

চূড়ান্ত উত্তর: (ক) $[-2, 5)$ (খ) $(3, \infty)$ (গ) $(-\infty, -1]$ (ঘ) $(-4, 0)$ (ঙ) $[0, \infty)$

6 Set (সেট) আকারে লেখো: (ক) [2, 7] (খ) (−∞, 6) (গ) (1, 9] (ঘ) [−3, ∞)।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

উল্টো কাজ: বন্ধনী দেখে Inequality (অসমতা) লিখি। চৌকো ⟹ ≤/≥; গোল ⟹ </>।

1. (ক) [2, 7]: দুই প্রান্তই অন্তর্ভুক্ত ⟹ $\{x : 2 \le x \le 7\}$
2. (খ) (−∞, 6): 6 বাদ ⟹ $\{x : x < 6\}$
3. (গ) (1, 9]: 1 বাদ, 9 সহ ⟹ $\{x : 1 < x \le 9\}$
4. (ঘ) [−3, ∞): −3 সহ ⟹ $\{x : x \ge -3\}$

চূড়ান্ত উত্তর: (ক) $\{x : 2 \le x \le 7\}$ (খ) $\{x : x < 6\}$ (গ) $\{x : 1 < x \le 9\}$ (ঘ) $\{x : x \ge -3\}$

7 Class (শ্রেণি) লেখো (Finite (সসীম)/Infinity (অসীম) এবং Closed (বদ্ধ)/Open (মুক্ত)/অর্ধ): (ক) [1, 4] (খ) (−∞, 2) (গ) (0, ∞) (ঘ) (−3, 5] (ঙ) (−∞, ∞)।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

দুটি জিনিস দেখি: (১) দুই প্রান্ত Finite (সসীম) নাকি Infinity (অসীম), (২) প্রান্তগুলো অন্তর্ভুক্ত নাকি বাদ।

1. (ক) [1, 4]: দুই প্রান্ত Finite (সসীম), দুটিই অন্তর্ভুক্ত ⟹ **Finite closed**
2. (খ) (−∞, 2): বামে Infinity (অসীম), 2 বাদ ⟹ **Infinite open**
3. (গ) (0, ∞): ডানে Infinity (অসীম), 0 বাদ ⟹ **Infinite open**
4. (ঘ) (−3, 5]: Finite (সসীম); −3 বাদ, 5 সহ ⟹ **Half-open half-closed**
5. (ঙ) (−∞, ∞): পুরো বাস্তব রেখা ⟹ **Infinite (open and closed)**

চূড়ান্ত উত্তর: (ক) Finite closed (খ) Infinite open (গ) Infinite open (ঘ) Half-open half-closed (ঙ) Infinite open and closed

8 সত্য না মিথ্যা: (ক) $5 \in (2, 5)$ (খ) $5 \in (2, 5]$ (গ) $0 \in [0, 1)$ (ঘ) $1 \in [0, 1)$।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

প্রতিটিতে দেখো সংখ্যাটি Interval (ব্যবধি) র ভেতরে পড়ে কি না, আর প্রান্ত অন্তর্ভুক্ত কি না।

1. (ক) $5 \in (2, 5)$: ডান প্রান্ত 5 গোল বন্ধনীতে, তাই বাদ ⟹ **মিথ্যা**
2. (খ) $5 \in (2, 5]$: ডান প্রান্ত চৌকো বন্ধনীতে, অন্তর্ভুক্ত ⟹ **সত্য**
3. (গ) $0 \in [0, 1)$: বাম প্রান্ত অন্তর্ভুক্ত ⟹ **সত্য**
4. (ঘ) $1 \in [0, 1)$: ডান প্রান্ত 1 বাদ ⟹ **মিথ্যা**

চূড়ান্ত উত্তর: (ক) মিথ্যা (খ) সত্য (গ) সত্য (ঘ) মিথ্যা

প্রকার ৩: Infinity (অসীমের) নিয়ম

9 মান নির্ণয় করো (না হলে “Indeterminate (অনির্ণেয়)” লেখো): (ক) $\infty + 100$ (খ) $-\infty - 7$ (গ) $\infty \cdot \infty$ (ঘ) $(-\infty)(-\infty)$ (ঙ) $5 \cdot \infty$ (চ) $(-3) \cdot \infty$ (ছ) $\infty \cdot (-\infty)$ (জ) $\infty - \infty$ (ঝ) ∞/∞।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

নিয়ম: $\infty \pm$ সংখ্যা $= \infty$; দুই ∞ এর গুণফলের চিহ্ন সাধারণ চিহ্ন-নিয়মে; $\infty - \infty$ ও ∞/∞ Indeterminate।

1. (ক) $\infty + 100 = \infty$ (সাধারণ সংখ্যা যোগে কিছু বদলায় না)
2. (খ) $-\infty - 7 = -\infty$
3. (গ) $\infty \cdot \infty = \infty$
4. (ঘ) $(-\infty)(-\infty)$: ঋণ × ঋণ = ধন $\Longrightarrow \infty$
5. (ঙ) $5 \cdot \infty$: $5 > 0 \Longrightarrow \infty$
6. (চ) $(-3) \cdot \infty$: $-3 < 0 \Longrightarrow$ দিক উল্টে $-\infty$
7. (ছ) $\infty \cdot (-\infty)$: ধন × ঋণ $\Longrightarrow -\infty$
8. (জ) $\infty - \infty$: দুই Infinity (অসীমের) পার্থক্য নির্ধারণ করা যায় না $\Longrightarrow$ Indeterminate
9. (ঝ) ∞/∞: কে কত বড় জানা নেই $\Longrightarrow$ Indeterminate

চূড়ান্ত উত্তর: (ক) ∞ (খ) $-\infty$ (গ) ∞ (ঘ) ∞ (ঙ) ∞ (চ) $-\infty$ (ছ) $-\infty$ (জ) Indeterminate (ঝ) Indeterminate

10 $x = \infty$ বলতে কী বোঝায়? ∞ কে সংখ্যা বলা যায় কি?

সমাধান (ধাপে ধাপে):

নোটের সংজ্ঞা অনুযায়ী $x = \infty$ এর দুটি অর্থ আছে:

1. x যেকোনো Real number (বাস্তব সংখ্যা) র চেয়ে বড়।
2. x কোনো নির্দিষ্ট (fixed) সংখ্যা নয়।
3. দ্বিতীয় শর্ত থেকেই বোঝা যায় ∞ সংখ্যা নয়; এটি “ক্রমাগত বাড়তে থাকার প্রবণতা”।

চূড়ান্ত উত্তর: $x = \infty$ মানে x যেকোনো Real number (বাস্তব সংখ্যা) র চেয়ে বড় এবং নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়। তাই ∞ কে সংখ্যা বলা যায় **না**।

প্রকার ৪: Undefined (অসংজ্ঞায়িত) রাশি

11 কোনগুলো Undefined (অসংজ্ঞায়িত)? (ক) $7/0$ (খ) $\sqrt{(-9)}$ (গ) $\log(-3)$ (ঘ) $\log 0$ (ঙ) $0/7$ (চ) $\sqrt{0}$ (ছ) $\log 1$।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

তিনটি নিষিদ্ধ কাজ: 0 দিয়ে ভাগ, ঋণাত্মকের Square root (বর্গমূল), অধনাত্মকের লগ।

1. (ক) $7/0$ — 0 দিয়ে ভাগ $\Longrightarrow$ Undefined
2. (খ) $\sqrt{(-9)}$ — ঋণাত্মকের Square root (বর্গমূল) $\Longrightarrow$ Undefined
3. (গ) $\log(-3)$ — ঋণাত্মকের লগ $\Longrightarrow$ Undefined
4. (ঘ) $\log 0$ — শূন্যের লগ $\Longrightarrow$ Undefined
5. (ঙ) $0/7 = 0$ — শূন্যকে ভাগ করা যায় $\Longrightarrow$ Defined
6. (চ) $\sqrt{0} = 0$ — বর্গমূলের ভেতরে 0 চলে $\Longrightarrow$ Defined
7. (ছ) $\log 1 = 0$ — কারণ $a^0 = 1 \Longrightarrow$ Defined

চূড়ান্ত উত্তর: Undefined: (ক), (খ), (গ), (ঘ)। Defined: (ঙ) = 0, (চ) = 0, (ছ) = 0।

12 কেন $\log(0)$ Undefined (অসংজ্ঞায়িত) — এক লাইনে ব্যাখ্যা করো।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

1. ধরি $\log_a(0) = x$। লগের সংজ্ঞা অনুযায়ী এর অর্থ $a^x = 0$।
2. কিন্তু $a > 0$ হলে a^x সবসময় Positive (ধনাত্মক); কোনো x এর জন্য এটি 0 হয় না।
3. অতএব এমন কোনো x নেই; তাই $\log 0$ Undefined (অসংজ্ঞায়িত)। একই যুক্তিতে Negative (ঋণাত্মক) সংখ্যার লগও নেই।

চূড়ান্ত উত্তর: a^x কখনো 0 বা Negative (ঋণাত্মক) হয় না, তাই $\log 0$ Undefined।

প্রকার ৫: Absolute value (পরম মান)

13 মান নির্ণয় করো: (ক) $|-8|$ (খ) $|5|$ (গ) $|0|$ (ঘ) $|-3.5|$ (ঙ) $|2-5|$ (চ) $|-4|+|4|$ (ছ) $|3-\pi|$।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

সংজ্ঞা: $a>0$ হলে $|a|=a$; $a=0$ হলে 0; $a<0$ হলে $-a$। অর্থাৎ Negative (ঋণাত্মক) হলে চিহ্ন উল্টে দাও।

1. (ক) $|-8|=-(-8)=8$
2. (খ) $|5|=5$
3. (গ) $|0|=0$
4. (ঘ) $|-3.5|=3.5$
5. (ঙ) $|2-5|=|-3|=3$ (আগে ভেতরটা হিসাব করো)
6. (চ) $|-4|+|4|=4+4=8$
7. (ছ) $\pi\approx 3.14>3$, তাই $3-\pi$ Negative (ঋণাত্মক)। $|3-\pi|=-(3-\pi)=\pi-3\approx 0.14$

চূড়ান্ত উত্তর: (ক) 8 (খ) 5 (গ) 0 (ঘ) 3.5 (ঙ) 3 (চ) 8 (ছ) $\pi-3$

14 সমাধান করো: (ক) $|x|=3$ (খ) $|x-2|<3$ (গ) $|x-5|<2$।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

1. **(ক) $|x|=3$:** দূরত্ব 3 হলে 0 এর ডানে বা বামে 3 দূরে। তাই $x=3$ অথবা $x=-3$।
2. **(খ) $|x-2|<3$:** এর অর্থ $-3<x-2<3$। সব পাশে 2 যোগ করি: $-3+2<x<3+2 \Rightarrow -1<x<5$, অর্থাৎ $(-1,5)$।
3. **(গ) $|x-5|<2$:** $-2<x-5<2$। সব পাশে 5 যোগ: $3<x<7$, অর্থাৎ $(3,7)$।
4. **সূত্র:** $|x-a|<\delta \iff a-\delta<x<a+\delta$ (নোটের Neighbourhood এর সূত্র)।

চূড়ান্ত উত্তর: (ক) $x=\pm 3$ (খ) $(-1,5)$ (গ) $(3,7)$

প্রকার ৬: ফাংশনের ধারণা, Domain (ডোমেইন), Co-domain (কো-ডোমেইন) ও Range (রেঞ্জ)

15 $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{2,4,6,8,10\}$ এবং $f(x)=2x$। Domain (ডোমেইন), Co-domain (কো-ডোমেইন) ও Range (রেঞ্জ) লেখো।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

1. $f(x)=2x$ তে $A=\{1,2,3,4\}$ এর প্রতিটি মান বসাই: $f(1)=2$, $f(2)=4$, $f(3)=6$, $f(4)=8$।
2. **Domain** = ইনপুটের Set (সেট) $A=\{1,2,3,4\}$।
3. **Co-domain** = $B=\{2,4,6,8,10\}$ (ঘোষিত Set (সেট))।
4. **Range** = যেসব মান সত্যিই আউটপুট হিসেবে এসেছে $=\{2,4,6,8\}$। 10 এসেছে কি? $2x=10$ হলে $x=5$, কিন্তু $5\notin A$। তাই 10 রেঞ্জে নেই।

চূড়ান্ত উত্তর: Domain $=\{1,2,3,4\}$; Co-domain $=\{2,4,6,8,10\}$; Range $=\{2,4,6,8\}$।

16 A = {1, 2, 3} থেকে B = {a, b, c} এ নিচের কোনগুলো Function (ফাংশন)? (ক) {(1,a), (2,b), (3,a)} (খ) {(1,a), (1,b), (2,c)} (গ) {(1,c), (2,b)}

সমাধান (ধাপে ধাপে):

ফাংশনের দুই শর্ত: (১) A এর প্রতিটি উপাদানের একটি Image (প্রতিবিম্ব) আছে, (২) প্রতিটির Image (প্রতিবিম্ব) ঠিক একটি।

1. (ক) {(1,a), (2,b), (3,a)}: 1, 2, 3 প্রত্যেকের ঠিক একটি করে মান আছে। 1 ও 3 এর মান একই (a), তাতে সমস্যা নেই $\Longrightarrow$ **Function (ফাংশন)**।
2. (খ) {(1,a), (1,b), (2,c)}: 1 এর দুটি মান (a ও b) — শর্ত (২) ভাঙে। তাছাড়া 3 এর কোনো মান নেই — শর্ত (১) ভাঙে $\Longrightarrow$ **Function (ফাংশন) নয়**।
3. (গ) {(1,c), (2,b)}: 3 এর কোনো Image (প্রতিবিম্ব) নেই $\Longrightarrow$ **Function (ফাংশন) নয়**।

চূড়ান্ত উত্তর: (ক) Function (ফাংশন) (খ) Function (ফাংশন) নয় (গ) Function (ফাংশন) নয়

17 $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ হলে $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$ নির্ণয় করো।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

$f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ এ x এর জায়গায় সংখ্যাটি বসাই।

1. $f(0) = 3(0)^2 - 2(0) + 1 = 1$
2. $f(2) = 3(4) - 4 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$
3. $f(-1) = 3(-1)^2 - 2(-1) + 1 = 3 + 2 + 1 = 6$ (লক্ষ করো: $(-1)^2 = 1$ এবং $-2\cdot(-1) = +2$)

চূড়ান্ত উত্তর: $f(0) = 1$, $f(2) = 9$, $f(-1) = 6$

18 $f(x) = 1/x$ হলে $f(2)$, $f(-4)$, $f(1/3)$ কত ? $f(0)$ সংজ্ঞায়িত কি ?

সমাধান (ধাপে ধাপে):

1. $f(2) = 1/2$
2. $f(-4) = 1/(-4) = -1/4$
3. $f(1/3) = 1 \div (1/3) = 3$
4. $f(0) = 1/0$ — 0 দিয়ে ভাগ, তাই সংজ্ঞায়িত নয়। ($f(x) = 1/x$ এর Domain = R – {0})

চূড়ান্ত উত্তর: $f(2) = 1/2$; $f(-4) = -1/4$; $f(1/3) = 3$; $f(0)$ Undefined।

প্রকার ৭: ফাংশনের Classification (শ্রেণিবিভাগ)

19 Classification (শ্রেণিবিভাগ) করো (Polynomial (বহুপদী) / Rational (মূলদ) / অন্য Algebraic (বীজগাণিতিক) / Transcendental (অতীন্দ্রিয়)): (ক) $5x^3 - 2x + 1$ (খ) $(x+1)/(x^2 - 9)$ (গ) $\sqrt{x} + 2x$ (ঘ) $\sin 2x$ (ঙ) 3^x (চ) $\log x$।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

ধাপ: sin, cos, log, a^x (x ঘাতে) আছে কি ? থাকলে Transcendental। না থাকলে Algebraic; তখন হরে x এর বহুপদী থাকলে Rational, শুধু x এর Degree (ঘাত) থাকলে Polynomial, মূল ($\sqrt{}$) থাকলে অন্য Algebraic।

1. (ক) $5x^3 - 2x + 1$: শুধু x এর পূর্ণঘাত $\Longrightarrow$ **Polynomial** (degree 3)
2. (খ) $(x+1)/(x^2 - 9)$: দুই polynomial এর ভাগ $\Longrightarrow$ **Rational**
3. (গ) $\sqrt{x} + 2x$: Square root (বর্গমূল) আছে ($x^{1/2}$), তাই polynomial নয়; Quotient (ভাগফল) ও নয় $\Longrightarrow$ **Algebraic** (অন্য)
4. (ঘ) $\sin 2x$ $\Longrightarrow$ **Transcendental (Trigonometric)**
5. (ঙ) 3^x: চলক ঘাতে $\Longrightarrow$ **Transcendental (Exponential)**
6. (চ) $\log x$ $\Longrightarrow$ **Transcendental (Logarithmic)**

চূড়ান্ত উত্তর: (ক) Polynomial (খ) Rational (গ) Algebraic, polynomial/rational নয় (ঘ) Trigonometric (ঙ) Exponential (চ) Logarithmic

20 কোনগুলো Explicit (স্পষ্ট) ও কোনগুলো Implicit (অস্পষ্ট)? (ক) $y = x^2 + 2$ (খ) $x^2 + y^2 = 25$ (গ) $y = \sin x + \cos^2 x$ (ঘ) $x^3 + 5xy + y^3 = 0$

সমাধান (ধাপে ধাপে):

যদি y কে শুধু x এর রাশি হিসেবে সরাসরি লেখা থাকে (y = ...) তাহলে Explicit। x ও y মিশে থাকলে Implicit।

1. (ক) $y = x^2 + 2$ $\Longrightarrow$ **Explicit**
2. (খ) $x^2 + y^2 = 25$: x, y মিশে আছে $\Longrightarrow$ **Implicit**
3. (গ) $y = \sin x + \cos^2 x$ $\Longrightarrow$ **Explicit**
4. (ঘ) $x^3 + 5xy + y^3 = 0$: x, y মিশে, y আলাদা করা যায় না $\Longrightarrow$ **Implicit**

চূড়ান্ত উত্তর: (ক) Explicit (খ) Implicit (গ) Explicit (ঘ) Implicit

21 $4x^5 - x^2 + 9$ Polynomial (বহুপদী) র Degree (ঘাত) কত ? $(x^2+1)/(x^2 - 5x + 6)$ কোন কোন x এর জন্য Undefined (অসংজ্ঞায়িত)?

সমাধান (ধাপে ধাপে):

1. **Degree:** $4x^5 - x^2 + 9$ এ x এর সবচেয়ে বড় Degree (ঘাত) 5, তাই degree = 5।
2. **Undefined বিন্দু:** Rational Function (ফাংশন) যেখানে Denominator (হর) 0 সেখানে Undefined। $x^2 - 5x + 6 = 0$ ধরি।
3. উৎপাদকে ভাঙি: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ (কারণ $2 \times 3 = 6$ এবং $2 + 3 = 5$)।
4. $(x - 2)(x - 3) = 0 \Longrightarrow x = 2$ অথবা $x = 3$।
5. অতএব Function (ফাংশন) টি $x = 2$ ও $x = 3$ ছাড়া সব বাস্তব x এ সংজ্ঞায়িত।

চূড়ান্ত উত্তর: Degree = 5; Undefined হয় $x = 2$ ও $x = 3$ তে।

প্রকার ৮: Monotone (মনোটোন), Even (জোড়) ও Odd (বিজোড়) Function (ফাংশন)

22 Even (জোড়), Odd (বিজোড়) নাকি কোনোটিই নয় ? (ক) x^2 (খ) x^3 (গ) $x^2 + x$ (ঘ) $|x|$ (ঙ) $x^5 - x$ (চ) $x^4 + 2x^2$ (ছ) 3 (Constant (ধ্রুবক))

সমাধান (ধাপে ধাপে):

পদ্ধতি: $f(-x)$ বের করি; $f(x)$ এর সমান হলে Even, $-f(x)$ এর সমান হলে Odd।

1. (ক) $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x) \Longrightarrow$ **Even**
2. (খ) $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x) \Longrightarrow$ **Odd**
3. (গ) $f(x) = x^2 + x$; $f(-x) = x^2 - x$। এটি $f(x)$ ও নয় (x এর চিহ্ন আলাদা), $-f(x) = -x^2 - x$ ও নয় $\Longrightarrow$ **Neither**
4. (ঘ) $f(-x) = |-x| = |x| = f(x) \Longrightarrow$ **Even**
5. (ঙ) $f(-x) = (-x)^5 - (-x) = -x^5 + x = -(x^5 - x) = -f(x) \Longrightarrow$ **Odd**
6. (চ) $f(-x) = (-x)^4 + 2(-x)^2 = x^4 + 2x^2 = f(x) \Longrightarrow$ **Even**
7. (ছ) $f(x) = 3$ (Constant (ধ্রুবক)) $\Longrightarrow f(-x) = 3 = f(x) \Longrightarrow$ **Even**

চূড়ান্ত উত্তর: (ক) Even (খ) Odd (গ) Neither (ঘ) Even (ঙ) Odd (চ) Even (ছ) Even

23 (ক) $f(x) = 2x + 1$ কি Increasing (ক্রমবর্ধমান)? (খ) $f(x) = -x$ কি Decreasing (ক্রমহ্রাসমান)? (গ) $f(x) = x^2$ কোন ব্যবধিতে Increasing (ক্রমবর্ধমান) আর কোনটিতে Decreasing (ক্রমহ্রাসমান)?

সমাধান (ধাপে ধাপে):

$x_1 < x_2$ নিয়ে $f(x_1)$ ও $f(x_2)$ তুলনা করি।

1. **(ক)** $f(x) = 2x + 1$। $x_1 < x_2 \Longrightarrow 2x_1 < 2x_2 \Longrightarrow 2x_1 + 1 < 2x_2 + 1$, অর্থাৎ $f(x_1) < f(x_2)$। তাই **Increasing**।
2. **(খ)** $f(x) = -x$। $x_1 < x_2 \Longrightarrow -x_1 > -x_2$ (Negative (ঋণাত্মক) দিয়ে গুণে Inequality (অসমতা) উল্টে), অর্থাৎ $f(x_1) > f(x_2)$। তাই **Decreasing**।
3. **(গ)** $f(x) = x^2$। $0 \le x_1 < x_2$ হলে $x_1^2 < x_2^2$, তাই $[0, \infty)$ এ Increasing। $x_1 < x_2 \le 0$ হলে (যেমন $-3 < -1$) বর্গ $9 > 1$, তাই $(-\infty, 0]$ এ Decreasing।

চূড়ান্ত উত্তর: (ক) হ্যাঁ, Increasing (খ) হ্যাঁ, Decreasing (গ) $[0, \infty)$ এ Increasing; $(-\infty, 0]$ এ Decreasing

24 প্রমাণ করো: $f(x) = x^3 + x$ Odd (বিজোড়) Function (ফাংশন)।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

1. প্রমাণ করতে হবে $f(-x) = -f(x)$।
2. $f(x) = x^3 + x$ এ x এর বদলে $(-x)$ বসাই: $f(-x) = (-x)^3 + (-x)$।
3. $(-x)^3 = -x^3$; তাই $f(-x) = -x^3 - x$।
4. -1 কমন নিই: $-x^3 - x = -(x^3 + x) = -f(x)$।
5. $f(-x) = -f(x)$ সব x এর জন্য সত্য, অতএব f Odd। ∎

চূড়ান্ত উত্তর: $f(-x) = -f(x)$ প্রমাণিত; তাই $f(x) = x^3 + x$ একটি Odd Function।

প্রকার ৯: Domain (ডোমেইন) নির্ণয়

25 Domain (ডোমেইন) নির্ণয় করো: (ক) $1/(x-5)$ (খ) $\sqrt{(x-3)}$ (গ) $1/\sqrt{(x+2)}$ (ঘ) $\log(x-1)$ (ঙ) $\sqrt{(9-x^2)}$ (চ) $(x+1)/(x^2-4)$ (ছ) $\sqrt{(x^2-9)}$ (জ) $1/(x^2+1)$ (ঝ) $\sqrt{(x-1)} + \sqrt{(5-x)}$ (ঞ) $\log(4-x)$

সমাধান (ধাপে ধাপে):

প্রতিটিতে দেখো ভাগ, Square root (বর্গমূল) বা লগ আছে কি, এবং সংশ্লিষ্ট শর্ত লেখো।

1. (ক) $1/(x-5)$: Denominator (হর) $\neq 0 \Rightarrow x \neq 5$। **$R - \{5\}$**
2. (খ) $\sqrt{(x-3)}$: $x - 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$। **$[3, \infty)$**
3. (গ) $1/\sqrt{(x+2)}$: ভেতর > 0 (Square root (বর্গমূল) ≥ 0 এবং Denominator (হর) $\neq 0$) $\Rightarrow x + 2 > 0 \Rightarrow x > -2$। **$(-2, \infty)$**
4. (ঘ) $\log(x-1)$: $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$। **$(1, \infty)$**
5. (ঙ) $\sqrt{(9-x^2)}$: $9 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 9 \Rightarrow -3 \leq x \leq 3$। **$[-3, 3]$**
6. (চ) $(x+1)/(x^2-4)$: $x^2 - 4 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$ ও $x \neq -2$। **$R - \{-2, 2\}$**
7. (ছ) $\sqrt{(x^2-9)}$: $x^2 - 9 \geq 0 \Rightarrow (x-3)(x+3) \geq 0 \Rightarrow x \leq -3$ অথবা $x \geq 3$। **$(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$**
8. (জ) $1/(x^2+1)$: $x^2 + 1 \geq 1$, কখনো 0 নয়। **R**
9. (ঝ) $\sqrt{(x-1)} + \sqrt{(5-x)}$: $x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$ এবং $5 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 5$; দুই শর্ত একসাথে। **$[1, 5]$**
10. (ঞ) $\log(4-x)$: $4 - x > 0 \Rightarrow x < 4$। **$(-\infty, 4)$**

চূড়ান্ত উত্তর: (ক) $R - \{5\}$ (খ) $[3, \infty)$ (গ) $(-2, \infty)$ (ঘ) $(1, \infty)$ (ঙ) $[-3, 3]$ (চ) $R - \{-2, 2\}$ (ছ) $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$ (জ) R (ঝ) $[1, 5]$ (ঞ) $(-\infty, 4)$

প্রকার ১০: Domain (ডোমেইন) ও Range (রেঞ্জ) নির্ণয়

26 Domain (ডোমেইন) ও Range (রেঞ্জ) নির্ণয় করো: (ক) $y = 2x + 3$ (খ) $y = x^2 + 1$ (গ) $y = \sqrt{(x-1)}$ (ঘ) $y = 1/(x+2)$ (ঙ) $y = \sqrt{(16-x^2)}$ (চ) $y = -x^2$ (ছ) $y = 3/(x-1)$ (জ) $y = |x| + 2$ (ঝ) $y = x^2 - 4x + 3$ (ঞ) $y = 2^x$

সমাধান (ধাপে ধাপে):

প্রথমে Domain (প্রকার ৯ এর নিয়মে), তারপর Range (y এর সম্ভাব্য মান) বের করি।

1. (ক) $y = 2x + 3$: Domain R। যেকোনো y এর জন্য $x = (y-3)/2$ আছে $\Rightarrow$ Range **R**।
2. (খ) $y = x^2 + 1$: Domain R। $x^2 \geq 0 \Rightarrow y \geq 1 \Rightarrow$ Range **[1, ∞)**।
3. (গ) $y = \sqrt{(x-1)}$: $x - 1 \geq 0 \Rightarrow$ Domain **[1, ∞)**। Square root (বর্গমূল) ≥ 0 এবং ভেতরের মান যেকোনো Non-negative (অঋণাত্মক) হতে পারে $\Rightarrow$ Range **[0, ∞)**।
4. (ঘ) $y = 1/(x+2)$: $x + 2 \neq 0 \Rightarrow$ Domain **R – {–2}**। $x = 1/y - 2$ বের হয়, যা $y \neq 0$ হলেই সম্ভব $\Rightarrow$ Range **R – {0}**।
5. (ঙ) $y = \sqrt{(16-x^2)}$: $16 - x^2 \geq 0 \Rightarrow$ Domain **[–4, 4]**। এই x এর জন্য $16 - x^2$ এর মান 0 থেকে 16 ($x = 0$ তে সর্বোচ্চ 16); তাই y = Square root (বর্গমূল) 0 থেকে 4 $\Rightarrow$ Range **[0, 4]**।
6. (চ) $y = -x^2$: Domain R। $x^2 \geq 0 \Rightarrow -x^2 \leq 0 \Rightarrow$ Range **(–∞, 0]**।
7. (ছ) $y = 3/(x-1)$: Domain **R – {1}**। $x = 1 + 3/y$, $y \neq 0 \Rightarrow$ Range **R – {0}**।
8. (জ) $y = |x| + 2$: Domain R। $|x| \geq 0 \Rightarrow y \geq 2 \Rightarrow$ Range **[2, ∞)**।
9. (ঝ) $y = x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 1$ (Perfect square (পূর্ণবর্গ) করে)। $(x-2)^2 \geq 0 \Rightarrow y \geq -1$। Domain R, Range **[–1, ∞)**।
10. (ঞ) $y = 2^x$: Domain R। 2^x সবসময় Positive (ধনাত্মক) এবং যেকোনো Positive (ধনাত্মক) মান নিতে পারে $\Rightarrow$ Range **(0, ∞)**।

চূড়ান্ত উত্তর: (ক) R, R (খ) R, [1,∞) (গ) [1,∞), [0,∞) (ঘ) R–{–2}, R–{0} (ঙ) [–4,4], [0,4] (চ) R, (–∞,0] (ছ) R–{1}, R–{0} (জ) R, [2,∞) (ঝ) R, [–1,∞) (ঞ) R, (0,∞)

প্রকার ১১: Graph (গ্রাফ) আঁকা (Table (টেবিল) বানিয়ে)

প্রতিটির জন্য Table (টেবিল) বানিয়ে Graph (গ্রাফ) আঁকো এবং Domain (ডোমেইন) ও Range (রেঞ্জ) লেখো।

27 $f(x) = |x| + 1$

সমাধান (ধাপে ধাপে):

$f(x) = |x| + 1$। $x \geq 0$ হলে $y = x + 1$; $x < 0$ হলে $y = -x + 1$।

x	−2	−1	0	1	2
y	3	2	1	2	3

বিন্দুগুলো বসালে V আকৃতি পাওয়া যায়, Vertex (শীর্ষবিন্দু) (0, 1)। Graph (গ্রাফ) $y = |x|$ কে 1 একক ওপরে সরিয়ে বানানো। সর্বনিম্ন মান 1।

চূড়ান্ত উত্তর: Domain = $(-\infty, \infty)$; Range = $[1, \infty)$

28 $f(x) = x^2 - 1$

সমাধান (ধাপে ধাপে):

$f(x) = x^2 - 1$ — $y = x^2$ কে 1 একক নিচে সরালে হয়।

x	−2	−1	0	1	2
y	3	0	−1	0	3

Graph (গ্রাফ) Parabola (প্যারাবোলা), নিম্নবিন্দু (0, −1); x-অক্ষকে (−1, 0) ও (1, 0) বিন্দুতে কাটে। y-অক্ষের দুই পাশে প্রতিসম।

চূড়ান্ত উত্তর: Domain = $(-\infty, \infty)$; Range = $[-1, \infty)$

29 $f(x) = |x - 2|$

সমাধান (ধাপে ধাপে):

$f(x) = |x - 2|$। $x \geq 2$ হলে $y = x - 2$; $x < 2$ হলে $y = 2 - x$।

x	0	1	2	3	4
y	2	1	0	1	2

V আকৃতি, Vertex (শীর্ষবিন্দু) (2, 0)। $y = |x|$ কে ডানে 2 একক সরানো।

চূড়ান্ত উত্তর: Domain = $(-\infty, \infty)$; Range = $[0, \infty)$

30 $f(x) = \{ x + 2$ যখন $x < 0$; 2 যখন $x \geq 0 \}$

সমাধান (ধাপে ধাপে):

$f(x) = x + 2$ যখন $x < 0$; $f(x) = 2$ যখন $x \geq 0$।

x	−3	−2	−1	0	1	3
y	−1	0	1	2	2	2

$x < 0$ অংশে তির্যক রেখা $y = x + 2$ ($x = 0$ তে মান 2 হতো, কিন্তু সেই বিন্দুতে 2 ই আছে)। $x \geq 0$ অংশে সমতল রেখা $y = 2$। দুই অংশ $(0, 2)$ বিন্দুতে মিলে যায়। বাম দিকে x যত কমে y তত কমে, তাই কোনো সর্বনিম্ন মান নেই; সর্বোচ্চ মান 2।

চূড়ান্ত উত্তর: Domain = $(-\infty, \infty)$; Range = $(-\infty, 2]$

31 $f(x) = (|x| - x)/2$

সমাধান (ধাপে ধাপে):

$f(x) = (|x| - x)/2$। $x \geq 0$ হলে $|x| = x \Longrightarrow f = 0$; $x < 0$ হলে $|x| = -x \Longrightarrow f = (-x - x)/2 = -x$।

x	−3	−2	−1	0	1	2
y	3	2	1	0	0	0

বাম দিকে $y = -x$ রেখা (ওপরে উঠছে), ডান দিকে x-অক্ষের ওপর সমতল রেখা $y = 0$। মান কখনো Negative (ঋণাত্মক) হয় না।

চূড়ান্ত উত্তর: Domain = $(-\infty, \infty)$; Range = $[0, \infty)$

32 $f(x) = \{ -1$ যখন $x < 0$; 1 যখন $x \geq 0 \}$

সমাধান (ধাপে ধাপে):

$f(x) = -1$ যখন $x < 0$; $f(x) = 1$ যখন $x \geq 0$।

x	−3	−1	−0.5	0	0.5	2
y	−1	−1	−1	1	1	1

দুটি সমতল রেখা: $y = -1$ ($x < 0$ এর জন্য; $(0, -1)$ বিন্দুতে ফাঁপা বৃত্ত) এবং $y = 1$ ($x \geq 0$ এর জন্য; $(0, 1)$ বিন্দুতে ভরাট বিন্দু)। $x = 0$ তে লাফ (jump) আছে। মান কেবল দুটি।

চূড়ান্ত উত্তর: Domain = $(-\infty, \infty)$; Range = $\{-1, 1\}$

প্রকার ১২: Neighbourhood (প্রতিবেশ) ও Limit (লিমিট)

33 $a = 3$, $\delta = 0.5$ হলে a এর Neighbourhood (প্রতিবেশ) লেখো।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

1. Neighbourhood এর সূত্র: $(a - \delta, a + \delta)$।
2. $a = 3$, $\delta = 0.5$ বসাই: $(3 - 0.5, 3 + 0.5) = (2.5, 3.5)$।
3. পরম মানে: $|x - 3| < 0.5$।

চূড়ান্ত উত্তর: $(2.5, 3.5)$, অর্থাৎ $|x - 3| < 0.5$

34 $|x - 4| < 0.2$ কে Interval (ব্যবধি) আকারে লেখো।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

1. $|x - a| < \delta \iff a - \delta < x < a + \delta$। এখানে $a = 4$, $\delta = 0.2$।
2. $-0.2 < x - 4 < 0.2$।
3. সব পাশে 4 যোগ: $3.8 < x < 4.2$।
4. Open interval আকারে: $(3.8, 4.2)$।

চূড়ান্ত উত্তর: $(3.8, 4.2)$

35 $x = 1.9999$ হলে $|x - 2|$ কত ?

সমাধান (ধাপে ধাপে):

1. $|x - 2|$ এ $x = 1.9999$ বসাই: $|1.9999 - 2|$।
2. $1.9999 - 2 = -0.0001$।
3. Absolute value (পরম মান) নিলে $|-0.0001| = 0.0001$।
4. অর্থাৎ x, 2 এর খুব কাছে — দূরত্ব মাত্র 0.0001 (এভাবে $x \to 2$ হলে $|x - 2| \to 0$)।

চূড়ান্ত উত্তর: 0.0001

36 $f(x) = x + 3$, $x \to 1$ (ডান দিক থেকে): $x = 1.1, 1.01, 1.001$ এর জন্য $f(x)$ নির্ণয় করে Limit (লিমিট) বের করো।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

$f(x) = x + 3$ এ x এর মান 1 এর ডান দিক থেকে 1 এর কাছাকাছি নিয়ে $f(x)$ বের করি।

x	1.1	1.01	1.001
$f(x) = x + 3$	4.1	4.01	4.001

x যত 1 এর কাছে যাচ্ছে, $f(x)$ তত 4 এর কাছে যাচ্ছে। (সরাসরি $x = 1$ বসালেও $1 + 3 = 4$ পাওয়া যায়, সমর্থন করে।)

চূড়ান্ত উত্তর: $\lim_{x \to 1^+} (x + 3) = 4$

37 $f(x) = 2x + 1$, $x \to 3$ (ডান দিক থেকে): $x = 3.1, 3.01, 3.001$ নিয়ে Limit (লিমিট) বের করো।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

$f(x) = 2x + 1$, $x \to 3$ (ডান দিক থেকে)।

x	3.1	3.01	3.001
$2x + 1$	7.2	7.02	7.002

হিসাব: $2(3.1) + 1 = 7.2$; $2(3.01) + 1 = 7.02$; $2(3.001) + 1 = 7.002$। মানগুলো 7 এর দিকে যায়।

চূড়ান্ত উত্তর: Limit (লিমিট) = 7

38 $f(x) = x^2$, $x \to 2$ (বাম দিক থেকে): $x = 1.9, 1.99, 1.999$ নিয়ে Limit (লিমিট) অনুমান করো।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

$f(x) = x^2$, $x \to 2$ (বাম দিক থেকে, মানে $x < 2$)।

x	1.9	1.99	1.999
x^2	3.61	3.9601	3.996001

হিসাব: $1.9^2 = 3.61$; $1.99^2 = 3.9601$; $1.999^2 = 3.996001$। মানগুলো ক্রমশ 4 এর কাছে আসছে।

চূড়ান্ত উত্তর: Limit (লিমিট) = 4

39 $f(x) = x - 1$, $x \to 5$ (বাম দিক থেকে): $x = 4.9, 4.99, 4.999$ নিয়ে Limit (লিমিট) বের করো।

সমাধান (ধাপে ধাপে):

$f(x) = x - 1$, $x \to 5$ (বাম দিক থেকে)।

x	4.9	4.99	4.999
$x - 1$	3.9	3.99	3.999

মানগুলো 4 এর দিকে যায়।

চূড়ান্ত উত্তর: Limit (লিমিট) = 4